

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ELECTRIC BIRD



CÔNG VIỆC CÔ LẬP VÀ LOTOTO

MỤC LỤC

1. KIỂM SOÁT THAY ĐỔI	3
2. MỤC ĐÍCH	3
3. PHẠM VI ÁP DỤNG	3
4. TÀI LIỆU THAM KHẢO	3
5. ĐỊNH NGHĨA	3
6. TỪ VIẾT TẮT.....	4
7. NỘI DUNG	4
7.1. CÔ LẬP	4
7.2. CÁC LOẠI THIẾT BỊ HOẶC NGUỒN NĂNG LƯỢNG CÓ THỂ ĐƯỢC CÔ LẬP	4
7.2.1. Nguồn năng lượng	4
7.2.2. Thiết bị.....	5
7.3. NGUYÊN TẮC LOTOTO CƠ BẢN	5
7.3.1. Quy trình cô lập cơ bản	5
7.3.2. Nhận diện điểm cô lập.....	6
7.3.3. Cô lập thiết bị điện tĩnh và di động	7
7.3.4. Cô lập đơn lẻ.....	7
7.3.5. Cô lập nhóm	7
7.4. DỤNG CỤ CÔ LẬP	8
7.4.1. Thẻ cảnh báo nguy hiểm	8
7.4.2. Thẻ ngưng sử dụng	8
7.4.3. Ổ khóa.....	9
7.4.4. Khóa chức năng.....	9
7.4.5. Thiết bị khóa đa điểm	10
7.4.6. Hộp khóa.....	10
7.5. HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC.....	10
8. BIỂU MẪU	11
9. PHỤ LỤC	11

1. KIỂM SOÁT THAY ĐỔI

Phiên bản	Ngày	Mô tả sửa đổi
01	06/2024	Lập mới tài liệu.

2. MỤC ĐÍCH

Electric Bird sẽ đảm bảo an toàn cho nhân viên bằng cách đảm bảo có quy trình cụ thể để cô lập nhà máy và thiết bị. Mục đích của quy trình này là chi tiết các yêu cầu và quy trình cần thiết để giảm thiểu và ngăn ngừa rủi ro di chuyển thiết bị không kiểm soát hoặc phát tán năng lượng có thể dẫn đến sự cố, thương tích cá nhân, ảnh hưởng môi trường hoặc thiệt hại tài sản tại các khu vực Vận hành và Bảo trì của Electric Bird hoặc trong quá trình nhân viên thực hiện các công việc vận hành.

Tài liệu này mô tả trách nhiệm của những người được yêu cầu thực hiện Khóa, Gắn thẻ, Thử nghiệm (LOTOTO) và cô lập an toàn thiết bị và hệ thống. Nó bao gồm các yêu cầu tối thiểu bắt buộc cho LOTOTO và đảm bảo một quy trình LOTOTO an toàn và nhất quán.

3. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng cho tất cả nhân viên Electric Bird, cũng như các nhà thầu hoặc nhà cung cấp, những người thực hiện dịch vụ, sửa chữa, điều chỉnh, bôi trơn hoặc các công việc không thường xuyên khác trên máy móc, thiết bị hoặc hệ thống trong quá trình làm việc cho Electric Bird hoặc dưới sự ủy quyền của chúng tôi. Quy trình này bao gồm các nguồn năng lượng trong thiết bị phát điện cũng như tất cả các đường ống hóa chất, đường nhiên liệu, đường khí, đường hơi, hệ thống thủy lực, đường nước và bất kỳ thiết bị nào có khả năng chứa năng lượng dự trữ.

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- EB-HSE_MN-01 “Kế hoạch HSE”.
- Biện pháp thi công.
- Bảng nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro.
- EB-HSE_PR-08 “Quy trình giấy phép làm việc”.

5. ĐỊNH NGHĨA

- **Dán thẻ cô lập:** Bất kỳ hoạt động nào thực hiện trong khu vực hành chính không phải là hoạt động công việc. Cơ chế kiểm soát nhằm bảo vệ nhân viên và thiết bị khỏi nguy cơ bị thương tích hoặc hư hại.
- **Thẻ cảnh báo nguy hiểm:** Không vận hành; bảo vệ nhân viên, bản thân và đồng nghiệp của bạn.

- **Thẻ ngưng sử dụng:** Không được vận hành; nhằm ngăn nhân viên vận hành thiết bị không an toàn.
- **Khóa cá nhân:** Cơ chế kiểm soát nhằm bảo vệ nhân viên và thiết bị khỏi nguy cơ bị thương tích hoặc hư hại.
- **Người có năng lực:** Theo quy trình này, người có năng lực được định nghĩa là người đáp ứng các yêu cầu đào tạo theo quy định pháp lý, có kỹ năng, kinh nghiệm hoặc đăng ký phù hợp với công việc được giao.
- **Giấy phép:** Là tài liệu cho phép một người thực hiện công việc cụ thể trong khu vực chỉ định với các yêu cầu/biện pháp kiểm soát cụ thể để nhận diện và duy trì an toàn.
- **Khóa:** Cô lập tất cả các điểm cô lập và nguồn năng lượng để đảm bảo không còn năng lượng trong hệ thống.
- **Gắn thẻ:** Cá nhân gắn thẻ cảnh báo và khóa cá nhân để báo hiệu thiết bị không được vận hành.
- **Thử nghiệm:** Xác nhận việc cô lập là hiệu quả và thiết bị không thể vận hành được.

6. TỪ VIẾT TẮT

- **EB:** Electric Bird.
- **HSE (Health, Safety, Enviroment):** An toàn, sức khỏe, môi trường.
- **HSEMS (Health, Safety, Enviroment Management System):** Hệ thống quản lý An toàn, sức khỏe, môi trường.
- **O&M (Operation and Maintenance):** Vận hành và bảo trì

7. NỘI DUNG

7.1. CÔ LẬP

Tất cả các nguồn năng lượng phải được cô lập, việc cô lập được xác minh là hiệu quả và các nguồn năng lượng được khóa lại trước khi tiến hành bất kỳ công việc nào trên thiết bị hoặc máy móc. Việc cô lập chỉ được thực hiện bởi nhân sự có năng lực phù hợp với loại hình cô lập đó.

Trong trường hợp công việc yêu cầu thiết bị hoặc máy móc không được cô lập để thực hiện công việc trực tiếp trên nguồn sống như kiểm tra và vận hành thử, cần phải xây dựng đánh giá rủi ro và xác định các biện pháp kiểm soát phù hợp cho công việc đó. Công việc này chỉ được thực hiện dưới sự giám sát trực tiếp của người quản lý khu vực làm việc và có Giấy phép làm việc.

7.2. CÁC LOẠI THIẾT BỊ HOẶC NGUỒN NĂNG LƯỢNG CÓ THỂ ĐƯỢC CÔ LẬP

7.2.1. Nguồn năng lượng

- Nguồn điện - nguồn cấp điện.
- Năng lượng cơ học - động cơ cơ khí, máy móc chuyển động và quay.
- Năng lượng áp suất - khí nén, chân không, thủy lực.
- Năng lượng trọng trường - quả cân đối trọng, vật rơi.
- Năng lượng thế năng - lò xo, ứng suất kết cấu.
- Năng lượng nhiệt - nhiệt độ, nhiệt bức xạ, bề mặt nóng và lạnh.
- Bức xạ - tia laser, hàn, sóng vi ba, tia X và các nguồn phóng xạ.
- Chất nguy hiểm - chất độc và hóa chất; khí, chất lỏng và chất rắn.

7.2.2. Thiết bị

Các nguồn năng lượng có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- Nhà máy bao gồm các máy móc hạng nặng.
- Chuỗi tấm pin mặt trời.
- Hộp nối.
- Bộ biến tần.
- Trạm biến áp.

7.3. NGUYÊN TẮC LOTOTO CƠ BẢN

Các bước trong quy trình LOTOTO đảm bảo tất cả các nguồn năng lượng được loại bỏ khỏi tất cả các thiết bị và máy móc trước khi thực hiện bất kỳ công việc nào có thể gây nguy hiểm hoặc tổn hại cho nhân viên. Việc cô lập thiết bị hoặc máy móc phải đảm bảo trạng thái không có năng lượng (zero energy) trước khi bắt đầu công việc.

Nguyên tắc cơ bản gồm ba bước:

- Lockout (Khóa cô lập): Cô lập tất cả các điểm và nguồn năng lượng để đảm bảo không còn năng lượng.
- Tagout (Dán thẻ cảnh báo): Cá nhân gắn thẻ cảnh báo nguy hiểm và khóa cá nhân.
- Tryout (Thử nghiệm): Xác nhận việc cô lập hiệu quả và thiết bị không thể vận hành — “thử nghiệm chết nguồn”.

7.3.1. Quy trình cô lập cơ bản

Bước 1: Chuẩn bị

- Tiến hành đánh giá rủi ro một cách hệ thống, xác định tất cả các nguồn năng lượng tiềm ẩn có thể gây nguy hiểm, bao gồm điện, khí nén, nhiệt, hóa chất, và các dạng năng lượng khác.
- Xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể, bao gồm các công việc cần thực hiện, thời gian dự kiến, nguồn lực cần thiết, và các biện pháp phòng ngừa rủi ro.

- Thông báo đến tất cả các bộ phận liên quan về hoạt động bảo trì, bao gồm cả những người không trực tiếp tham gia vào công việc.

Bước 2: Ngắt nguồn

- Ngắt tất cả các nguồn năng lượng cấp cho thiết bị, bao gồm cả các nguồn phụ và nguồn dự phòng.
- Kiểm tra lại các thiết bị ngắt để đảm bảo chúng đã được tắt hoàn toàn.

Bước 3: Cách ly thiết bị

- Áp dụng các biện pháp cách ly vật lý như rào chắn, biển báo, khóa an toàn để ngăn chặn sự tiếp xúc không mong muốn với thiết bị.
- Sử dụng các thiết bị khóa chuyên dụng để ngăn chặn việc khởi động lại thiết bị một cách vô tình.

Bước 4: Khóa và treo thẻ

- Áp dụng các loại khóa LOTO tiêu chuẩn để đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả. Chỉ người thực hiện công việc và thực hiện khoá mới được phép giữ chìa khoá.
- Treo thẻ LOTO tại vị trí dễ thấy, ghi rõ thông tin về người thực hiện, thời gian bắt đầu và kết thúc công việc. Thẻ treo phải ghi đầy đủ thông tin người thực hiện khoá.

Bước 5: Kiểm tra lại nguồn nguy hiểm

- Sử dụng các thiết bị đo chuyên dụng để kiểm tra lại các thông số an toàn như điện áp, dòng điện, áp suất.
- Kiểm tra bằng mắt thường và các giác quan khác để phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Bước 6: Xác nhận cách ly

- Kiểm tra lại tất cả các bước đã thực hiện để đảm bảo tuân thủ quy trình.
- Lập biên bản nghiệm thu, ghi rõ các thông tin về thiết bị, người thực hiện, thời gian bắt đầu và kết thúc, và các vấn đề phát sinh (nếu có).

7.3.2. Nhận diện điểm cô lập

Việc nhận diện điểm cô lập phải đảm bảo thiết bị và các nguồn năng lượng liên quan có thể được đưa về trạng thái không có năng lượng. Điểm cô lập cho thiết bị phải được xác định và dán nhãn rõ ràng, không bao gồm mạch điều khiển. Ví dụ về mạch điều khiển bao gồm:

- Nút Bật / Tắt.
- Công tắc tiếp đất cho đường dây trung thế (MV Lines).
- Nút dừng khẩn cấp / dây cứu hộ khẩn cấp.
- Hệ thống khóa (nơi có thể sử dụng khóa thay thế hoặc khóa thứ hai).
- Sử dụng các cơ chế khóa liên động nếu có.

 electric bird Prestigious - Professional - Effective	CÔNG VIỆC CÔ LẬP VÀ LOTOTO	EB-HSE_TI-02
		Version 01
		Page 7 of 11

Điểm cô lập phải được bảo vệ bằng thiết bị khóa cô lập phù hợp để ngăn chặn vận hành hoặc cấp điện lại trong thời gian cô lập.

7.3.3. Cô lập thiết bị điện tĩnh và di động

7.3.3.1. Thiết bị phi điện

Thiết bị phi điện không an toàn phải được cô lập khỏi nguồn năng lượng, ví dụ bằng cách sử dụng một số phương pháp sau:

- Lắp đặt chốt cơ khí hoặc chốt giữ có thể khóa bằng ổ khóa cá nhân (padlock).
- Chặn vật lý hệ thống để ngăn chuyển động.
- Xả khí, chất lỏng hoặc hơi dư thừa từ hệ thống.
- Giảm áp suất trong hệ thống thủy lực hoặc khí nén.
- Hệ thống áp suất, thủy lực hoặc khí nén phải được giảm áp suất nếu phù hợp, hoặc các bộ phận có thể chuyển động do mất áp suất phải được chặn lại.

7.3.3.2. Thiết bị điện

Thiết bị điện không an toàn phải được cô lập khỏi nguồn năng lượng, ví dụ bằng cách sử dụng một số phương pháp sau:

- Tháo cầu chì (fuses).
- Cô lập động cơ dẫn động tại nguồn.
- Cô lập bảng điều khiển.
- Tháo hoàn toàn cáp nguồn/đầu cắm khỏi thiết bị và máy móc.
- Khóa bảng nguồn điện.

7.3.4. Cô lập đơn lẻ

Cô lập đơn lẻ hoặc đơn giản là việc cô lập nguồn năng lượng của thiết bị bởi một cá nhân tại các điểm cô lập chính trước khi thực hiện công việc. Người thực hiện công việc sẽ tiến hành và kiểm tra việc cô lập, thực hiện công việc và sau đó gỡ bỏ việc cô lập.

Nếu có sự tham gia của bên thứ ba để thực hiện việc cô lập, thì không thể thực hiện theo cách cô lập đơn lẻ hoặc đơn giản.

7.3.5. Cô lập nhóm

Khi có nhiều người cần làm việc trên thiết bị, phương tiện hoặc hoạt động, có thể yêu cầu cô lập nhóm. Đối với cô lập nhóm, việc cô lập được thực hiện bởi nhân sự có năng lực và các điểm cô lập được cố định bằng thiết bị khóa nhiều ổ.

Việc cô lập sẽ được mỗi người làm việc trên thiết bị, phương tiện hoặc hoạt động kiểm tra và xác nhận để đảm bảo trạng thái “zero energy” trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động nào.

 electric bird Prestigious - Professional - Effective	CÔNG VIỆC CÔ LẬP VÀ LOTOTO	EB-HSE_TI-02
		Version 01
		Page 8 of 11

Mỗi người sẽ gắn thẻ cảnh báo cá nhân và khóa cá nhân vào thiết bị khóa nhiều ổ tại điểm cô lập.

Việc gắn và tháo khóa được ghi lại trên phiếu cô lập bổ sung.

7.4. DỤNG CỤ CÔ LẬP

7.4.1. Thẻ cảnh báo nguy hiểm

Thẻ cảnh báo nguy hiểm được sử dụng để bảo vệ cá nhân khỏi các nguy cơ tiềm ẩn bằng cách xác định các điểm cô lập cho công việc và những người tham gia thực hiện công việc đó. Thẻ cảnh báo nguy hiểm chỉ nhằm mục đích bảo vệ cá nhân khỏi việc thiết bị bị cấp điện trở lại trong khi công việc đang được thực hiện.

Thẻ cảnh báo nguy hiểm phải được đặt tại các điểm cô lập chính của thiết bị và công việc đang thực hiện. Thẻ chỉ được đặt và gỡ bỏ bởi người thực hiện công việc và phải bao gồm tối thiểu các thông tin sau:

- Tên người đặt thẻ cảnh báo cá nhân.
- Ngày đặt thẻ.
- Mô tả công việc / vị trí / loại thiết bị.
- Số giấy phép làm việc.

Thẻ chỉ được gỡ bỏ bởi người đã đặt thẻ (Chủ thẻ).



7.4.2. Thẻ ngưng sử dụng

Thẻ ngưng sử dụng phải được gắn vào bất kỳ thiết bị hoặc máy móc nào bị ngưng sử dụng do lỗi, hư hỏng hoặc trục trặc, hoặc được xác định là không an toàn.

Thẻ ngưng sử dụng được sử dụng khi việc sửa chữa, vệ sinh hoặc điều chỉnh bất kỳ thiết bị hoặc máy móc nào chưa hoàn thành và thiết bị vẫn không thể sử dụng hoặc không an toàn để dùng.

Thẻ phải được đặt ở vị trí dễ thấy, rõ ràng từ nơi thiết bị được vận hành hoặc cấp điện.

Thẻ ngưng sử dụng phải được gắn chắc chắn vào điểm cô lập với các chi tiết thích hợp được ghi trên thẻ để giải thích lý do thiết bị bị ngưng sử dụng.

Thẻ ngưng sử dụng chỉ được gỡ bỏ khi lỗi đã được khắc phục hoặc theo chỉ đạo trực tiếp từ quản lý xưởng hoặc người được ủy quyền.

Thẻ ngưng sử dụng không được dùng thay thế cho thẻ cảnh báo cá nhân trong các trường hợp cô lập.



7.4.3. Ổ khóa

Khóa cá nhân là loại khóa được thiết kế có chìa khóa riêng biệt cho từng người sử dụng khi thực hiện việc cô lập thiết bị và máy móc tại điểm cô lập. Khóa này được dùng kèm với thẻ cảnh báo cá nhân và được đặt lên các điểm cô lập hoặc gắn vào thiết bị khóa đa điểm cho các công việc và cô lập liên quan đến nhiều người nhằm mục đích bảo vệ cá nhân.

Khóa cá nhân chỉ được đặt bởi chủ sở hữu khóa và phải được dùng cùng với thẻ cảnh báo cá nhân.



7.4.4. Khóa chức năng

Bao gồm nhưng không giới hạn ở các loại khóa chức năng sau:

- Khóa an toàn trong ngành điện: Khóa ngắt mạch, khóa phích cắm, khóa công tắc, khóa nút dừng khẩn cấp,...
- Khóa van an toàn sử dụng cho đường ống.

- Khóa cáp.
- Khóa ống dẫn khí, bình khí nén,...

7.4.5. Thiết bị khóa đa điểm

Thiết bị khóa đa điểm, như khóa kiểu kéo (scissor lock), cho phép gắn nhiều khóa cá nhân cùng lúc tại một điểm cô lập. Thiết bị khóa đa điểm được dùng khi có nhiều công nhân cần cô lập tại cùng một điểm.

Điểm cô lập cuối cùng còn trống trên thiết bị khóa đa điểm không bao giờ được sử dụng cùng với thiết bị khóa. Một thiết bị khóa đa điểm khác sẽ được sử dụng ở điểm cô lập cuối cùng còn trống để cung cấp các điểm khóa bổ sung khi có nhiều công nhân cần cô lập.



7.4.6. Hộp khóa

Là hộp kim loại có thể khóa và đánh số duy nhất, được thiết kế để giữ chìa khóa của các khóa đa điểm.

Số của hộp khóa phải được ghi trong quy trình LOTOTO và giấy phép làm việc.

Điểm cô lập cuối cùng còn trống trên hộp khóa không bao giờ được sử dụng cùng với thiết bị khóa.

Một thiết bị khóa đa điểm khác sẽ được sử dụng ở điểm cô lập cuối cùng còn trống để cung cấp các điểm khóa bổ sung khi có nhiều công nhân cần cô lập.



7.5. HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC

Nhóm thực hiện công việc:

- Ký xác nhận hoàn thành giấy phép làm việc.

- Tháo khóa.

Người tiếp nhận giấy phép:

- Đảm bảo nhóm thực hiện công việc đã ký xác nhận đúng quy trình.
- Kiểm tra khu vực và thiết bị đã sẵn sàng để phục vụ.

Người cấp giấy phép:

- Tháo các điểm cô lập.
- Đóng/hủy giấy phép làm việc.
- Đảm bảo thiết bị đã sẵn sàng để phục vụ.

Kiểm tra và tháo khóa cô lập và thẻ cảnh báo cá nhân của bạn trước khi rời điểm cô lập, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến khóa và thẻ của cá nhân hoặc nhóm khác.

Nếu bạn là người cuối cùng tháo khóa cá nhân và thiết bị đang được trả về trạng thái có thể sử dụng và an toàn (ví dụ sẵn sàng vận hành hoặc đang vận hành thực tế) thì:

Nếu cần hoặc còn nghi ngờ, thông báo tình trạng vận hành hoặc điều kiện thiết bị cho nhân viên vận hành liên quan hoặc giám sát của bạn.

Nếu thiết bị KHÔNG sẵn sàng trở lại hoạt động bình thường (ví dụ sau khi cô lập) hoặc được xác định là không thể sử dụng, người rời khu vực làm việc phải ngay lập tức gắn thẻ “Ngưng sử dụng” hoàn chỉnh trước khi tháo cô lập (theo phần Thẻ ngưng sử dụng).

Công nhân phải ký xác nhận trên giấy phép làm việc điện và cô lập và tuân thủ quy trình Giấy phép làm việc.

8. BIỂU MẪU

N/A.

9. PHỤ LỤC

N/A.